TactSpace: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림과 표 이미지는 라이선스(CC BY-NC-ND 4.0) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2606.18959 · arXiv:2606.18959v1 (2026-06-17) · IROS 2026 채택 · 저자 Joarder 외 8인 · 공식 코드는 메타 저장소 leggedrobotics/TactSpace만 접근(시뮬레이터·정렬 서브모듈 404) · 분석일 2026-11-10

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 시뮬 촉각(관통 깊이 Mp, FEM 응력 Ms)과 실측 정전용량(Mc)을 같은 물리 자극끼리 짝지어, 모달리티별 ViT 인코더가 공유 잠재 공간을 만들도록 InfoNCE 정렬과 교차 재구성을 함께 학습한다. 하위 과제는 시뮬 잠재로만 학습하고 실측에 그대로 적용한다(01 §2-3).
2. **정렬에는 실측 쌍이 필요하다:** "실측 데이터 없이 zero-shot"이 아니다. 정렬은 형상·위치·변위가 같은 실측 캡처를 요구한다(840 궤적 중 정렬용 231). 논문도 "엄격한 쌍 요구 완화"를 미래 과제로 적었다(01 §4, Sec. VI).
3. **헤드라인 16.7%와 45.8%는 선택된 ablation 행끼리 비교다:** 힘 (78→65)은 R2 대 R4, 깊이 (48→26)는 R3 대 R4다. 정렬 없음 대비는 깊이 29.7%, 힘 27.0%다(03 §1). 재현은 되지만 비교 대상이 가장 강한 기준선이 아니다.
4. **본문과 표가 엇갈리는 주장이 여럿 있다:** 정렬 우위의 "모든 지표"에 OOD-Shape 깊이 반례가 있고, RBS 확대로 깊이가 "뚜렷이 개선"된다는 Table IV와 맞지 않으며, R4는 힘과 OOD-Shape 깊이에서 3위다(03 §4 C2-C5).
5. **통계는 불확실하다:** 시드 반복과 하이퍼파라미터가 없다. 궤적 상관 ρ=0.2를 넣으면 분포 내 정확도 우위가 p≈0.05 근처이고, OOD 우위는 유의하지 않다(03 §2).
6. **토이:** 비선형 간극에서 시뮬 회귀와 도메인 무작위화는 실패하고, 공유 잠재(CCA)는 쌍 100개 이상에서 살아난다. 그래도 같은 N의 실측 라벨 직접 회귀가 항상 더 낫다. 쌍 1개가 라벨 1개와 같은 정보를 주기 때문이다(03 §5.4).
7. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가다. 시뮬레이터와 정렬 저장소가 404이고, FEM은 ABAQUS와 273 MB 모델이 필요하며, 실측 수집 하드웨어도 필요하다. 이 맥에서는 아이디어 재구현 중 시뮬 쌍 버전만 조건부로 가능하다(04 §4).

01. 논문 분석: TactSpace (arXiv:2606.18959v1)

원문은 `paper/paper.pdf` (v1, 9쪽, 2026-06-17 제출, cs.RO)다. 본문 인용은 절(Sec.), 표(Table), 그림(Fig.) 번호로 한다. 표 값은 PDF 5-7쪽을 렌더링해 옮겼다(`analysis/table_check.py` 의 주석 참조). 코드는 공개 저장소 일부만 확인했다 (`04_code_verification.md`).

1. 한 줄 요약

시뮬레이션 촉각 신호(관통 깊이 `Mp`, ABAQUS 응력 `Ms`)와 실측 정전용량 신호(`Mc`)를 같은 자극(indenter 형상·위치·변위)끼리 짝지어, 세 모달리티 각각의 ViT 인코더가 공유 잠재 공간을 만들게 한다. InfoNCE 정렬과 교차 재구성을 함께 쓴다. 하위 과제(형상 분류, 깊이 복원, 힘 예측)의 얕은 MLP는 시뮬 잠재로만 학습하고 실측 잠재에 그대로 적용한다. 원시 신호를 시뮬레이션으로 정확히 맞추지 않아도 된다는 것이 주장이다.

2. Abstract → Introduction

- **문제 설정.** 촉각 시뮬레이터는 변형·변환 기구를 충분히 재현하지 못한다(Sec. I). 기존 방법은 센서별 고충실도 시뮬(Taxim [12], FOTS [13])이나 이미지 변환·도메인 적응([13], [22], [23])에 기댄다. 이 저자들은 원시 신호 정합을 피하고 "같은 물리 자극을 두 영역에서 재현해 임베딩을 맞춘다"고 한다(Sec. II-A 끝).
- **기여 세 가지.** (i) 이질 모달리티를 공유 공간에 정렬하는 표현 학습, (ii) 교차 재구성과 InfoNCE를 결합한 인코더-디코더, (iii) Isaac Lab용 Warp 촉각 시뮬레이터 공개(Sec. I). 헤드라인은 "힘 예측 오차 16.7% 감소, 형상 복원 오차 45.8% 감소"다 (Abstract).
- **핵심 가정.** 같은 자극에서 나온 관측은 "정렬된 쌍"이어야 한다(Sec. III-A). 이 쌍 구조가 이 논문의 실제 요구 조건이다. 자세한 내용은 §4.

3. Method (Sec. III)

요소	내용	출처
인코더	모달리티마다 전용 ViT 인코더, 공유 잠재 공간 Z	Sec. III-B, Fig. 2
디코더	공유 백본 + 모달리티별 헤드인 MLP. 어떤 잠재에서든 모든 모달리티를 복원	Sec. III-B
정렬 손실	모달리티 쌍 전체에 대한 pairwise InfoNCE [14]	Sec. III-B
재구성 손실	교차 재구성 MSE	Sec. III-B
전체 손실	L = λ_align L_align + λ_recon L_recon (λ 값 미공개)	Sec. III-B, 식 없음
실측 모달리티	12×12 taxel 정전용량, 과거 10프레임 버퍼(히스테리시스 보정)	Sec. III-D, `Mc ∈ R^{12×12×10}`
시뮬 깊이	Isaac Lab 광선 추적으로 taxel 법선 방향 관통 깊이	Sec. III-D, `Mp`
시뮬 응력	ABAQUS 유한요소, taxel 응력 6성분, 반력은 힘 라벨	Sec. III-D, `Ms ∈ R^{12×12×6}`
하위 과제	얕은 MLP, 시뮬 잠재로만 학습, 실측 잠재에 무미세조정 적용	Sec. III-C

Table과 본문의 기호 충돌. 본문은 응력을 `Ms` 로 정의하지만(Sec. III-D), 데이터 수와 Table I은 `Md` 로 쓴다. 같은 모달리티다.

4. 데이터와 짝짓기 (Sec. III-A, III-D, IV-A, IV-B)

이 절이 이 논문에서 가장 중요하다.

- **자극 정의.** 자극 = (indenter 형상, 크기, 프로빙 위치 (x, y), 법선 방향 변위). 이 매개변수가 같으면 세 모달리티가 같은 자극의 관측이 된다(Sec. III-A).
- **실측 쌍.** 5축 CNC가 같은 매개변수로 누르고, 6축 F/T 센서가 힘을, 센서가 정전용량을 동기 기록한다(Sec. IV-A, "Real"). 즉 **실측 데이터에도 쌍이 필요하다.** 시뮬은 같은 자극을 Isaac Lab과 ABAQUS로 다시 돌린다.
- **규모.** 840 프로빙 궤적, `Mc` · `Mp` 각 32,942 샘플, `Md` 26,107 샘플, indenter 19개(12개 형상)(Sec. IV-A). 궤적당 약 39 샘플.
- **분할.** 462(분포 내) / 210(OOD-Size) / 168(OOD-Shape) 궤적. 분포 내 궤적 가운데 231은 정렬용 `D_A`, 231은 분포 내 평가용 `D_D` 다. OOD 궤적은 모두 `D_D` 에 든다. 각 부분집합은 프로빙 위치 기준 75/25로 나눈다(Sec. IV-B).
- **정렬용 형상.** 정렬에는 9개 형상만 쓴다(Fig. 4a). OOD-Size(6개), OOD-Shape(4개)는 정렬에 쓰지 않는다(Fig. 4b, 4c). 단, Table III 마지막 줄 `D_A ∪ D_D` 는 정렬에 OOD 형상을 넣는다(§5).
- **시뮬 데이터 규모.** 논문은 RBS의 프로빙 위치를 늘리는 실험(Table IV)을 보인다. 정확한 시뮬 샘플 수는 본문에 없다.

결론. 이 방법은 **실측 쌍 데이터(형상·위치·깊이가 알려진 실측 캡처)를 정렬 단계에 필요로 한다.** 하위 과제 학습만 시뮬로 한다. "zero-shot"은 하위 과제 학습 기준이다. 논문 결론도 이를 한계로 적는다: "strictly paired observations … relaxing … would improve scalability"(Sec. VI). 쌍 정보는 자극 매개변수, 곧 형상과 깊이·힘 라벨과 같은 정보를 담으므로, 실측 쌍을 모으는 비용은 라벨을 모으는 비용과 크게 다르지 않을 수 있다. 이 점은 `03_analysis.md` §5의 toy에서 확인했다.

5. 실험 (Sec. V, Table I-IV)

표	무엇을 비교하나	핵심 값 (Acc%↑ / Pen μm↓ / Force mN↓, 분포 내)
Table I	시뮬 학습 네트워크를 모달리티별 잠재에서 평가	RBS(Mp): 64.30/16/65, FEM(Ms): 55.96/12/43, 실측(Mc): 61.09/26/65
Table II	정렬 손실: 없음 / MSE / InfoNCE	없음: 36.72/37/89, MSE: 52.50/35/68, InfoNCE: 61.09/26/65
Table III	정렬 데이터, 재구성 손실, 과제 데이터의 교차 ablation (R1-R6)	아래 §5.1
Table IV	RBS 데이터 1x-30x 확대, FEM 추가, 실측 지도학습 상한	1x: 58.78/34/76, 30x: 70.85/33/77, 실측 상한: 76.10/18/20

5.1 Table III 행 정의 (그림으로 확인)

행	정렬 데이터	재구성	과제 데이터	분포 내 Pen μm	분포 내 Force mN
R1	Mc, Mp, Ms	없음	Mp, Ms	45	60
R2	Mc, Mp	Mc, Mp	Mp	58	78
R3	Mc, Ms	Mc, Ms	Ms	48	63
R4 (TactSpace)	Mc, Mp, Ms	전부	Mp, Ms	26	65
R5	`D_A ∪ D_D` (OOD 포함)	전부	Mp, Ms	25	62
R6 (상한)	Mc	Mc	Mc (실측 지도학습)	18	20

R2와 R3는 정렬 모달리티와 과제 모달리티를 함께 바꿨다. 따라서 "Mp가 기하에 좋다"는 식의 해석은 교란되어 있다(`03` §3).

5.2 논문이 주장하는 것과 표가 말하는 것

- **헤드라인 16.7%와 45.8%.** 힘 16.7% = (78−65)/78(R2 대 R4), 깊이 45.8% = (48−26)/48(R3 대 R4). 둘 다 **가장 약한 기준선이 아니라 특정 ablation 행**과 비교한 값이다. Table II의 정렬 없음 대비로는 깊이 29.7%, 힘 27.0%다(`03` §1).

- **정렬 손실 비교(Table II)는 대체로 맞다.** 다만 OOD-Shape 깊이에서 정렬 없음(10 μm)이 InfoNCE(13 μm)보다 낫다. "모든 지표와 분할에서 우위"라는 본문 주장(Sec. V-A)에는 반례가 있다.
- **"full 모델이 최고 또는 차선"(Sec. V-C).** R4는 분포 내 힘에서 3위(R1 60, R3 63 뒤), OOD-Shape 깊이에서 3위(R1 7, R3 8 뒤)다. 이는 본문 문장과 어긋난다.
- **규모 확대(Sec. V-D).** 본문은 "깊이 추정이 뚜렷이 개선된다"고 쓰지만, Table IV에서 분포 내 깊이는 34→38→34→33 μm로 변하지 않는다. 분류 정확도만 58.8→70.9%로 오른다.
- **모달리티 역할(Sec. V-A, V-C).** "RBS는 기하, FEM은 힘"이라는 주장은 힘에서만 맞는다(Table I: FEM 43 mN 대 RBS 65 mN). 깊이에서는 FEM이 세 분할 모두 더 낫다(12 대 16, 14 대 18, 6 대 20 μm). 본문의 "기하는 RBS가 강하다"는 정확도에만 맞는다.
- **실측 잠재가 "comparable"(Sec. V-B).** OOD-Size 정확도는 실측 51.8%, RBS 71.8%이고 깊이는 39 대 18 μm다. 분포 내 깊이도 26 대 16 μm다. "comparable"은 힘과 OOD-Shape에서만 맞는다.

6. 한계와 빠진 정보 (논문 스스로 적은 것 + 발견한 것)

- **시드와 분산 없음.** 몇 번 학습했는지, 시드별 표준편차가 있는지 없다. 괄호 값은 샘플 분포의 20-80% 백분위이지 신뢰구간이 아니다.
- **하이퍼파라미터 없음.** ViT 크기, 패치, 임베딩 차원, InfoNCE 온도, λ_align·λ_recon, 학습률, 배치, 에폭, 계산 비용 모두 없다.
- **실측 깊이 정답.** 실측 Mc에는 taxel별 깊이 정답이 없다. Table I-III의 실측 "Pen" 정답이 무엇인지 본문에 없다(CNC 좌표에서 기하로 계산했을 가능성이 있으나 확인 불가).
- **기준선 부족.** 시뮬 촉각 방법(TacSL [18], Taccel [19], UniVTAC [20], Xu et al. [34])이나 센서 전이 방법([32] Narang, [23] TacGen)과 직접 비교하지 않았다. 시뮬 원시 신호를 실측에 맞추는 대조군도 없다.
- **단일 센서.** 12×12 정전용량 한 종류(artificial fingertip [4])다. 논문 스스로 다른 센서 전이를 미래 과제로 적었다(Sec. VI).
- **정적 프로빙.** 동적 접촉은 다루지 않는다(Sec. VI).

7. 비판적 해석

1. **쌍 데이터가 곧 라벨이다.** 정렬 쌍은 형상과 위치와 깊이를 알려 주고, 이것이 바로 하위 과제의 라벨과 같다. "라벨 없이 zero-shot"이라는 메시지는 하위 과제 학습 단계에만 맞다. 이 조건에서 정렬의 실제 이득은 실측 라벨을 모으는 것과 얼마나 다른가? 이 질문이 이 논문의 핵심 열린 문제다(`03` §5의 toy).
2. **InfoNCE만으로는 쓸 만한 잠재가 되지 않을 수 있다.** 배치 안에서 맞추는 목표는 잠재가 자극을 구별만 하면 된다. 이 논문에서 재구성 항을 빼면 깊이 오차가 45 μm로 나빠진다(R1 대 R4). 그러나 힘과 OOD-Shape에서는 R1이 R4보다 낫다. 재구성 항의 효과는 과제별로 엇갈린다.
3. **헤드라인 수치는 선택된 비교다.** 16.7%와 45.8%는 설계상 최악의 행을 골라 얻었다. 최강 기준선과 비교하면 이득은 훨씬 작다(Table II 최고 정렬 기준선 MSE 대비 깊이 26 대 35, 26%; 힘 65 대 68, 4%).
4. **하위 과제는 얕은 MLP다.** 과제 헤드가 충분히 얕아서 잠재가 선형 해독 가능한지가 성능을 결정한다. 이는 toy에서 실제로 문제가 되었다(`03` §5, InfoNCE 정규화 잠재의 선형 해독 실패).

8. 발견 요약 (04·03 항목과 연결)

- 정렬에 실측 쌍이 필요하다. 논문 결론이 이를 인정한다(§4, 04 D12).
- 헤드라인 수치는 특정 ablation 행 대 행 비교다(§5.2, 03 C1).
- 표와 본문이 엇갈리는 주장이 여럿 있다(§5.2, 03 C2-C5).
- 공개 코드는 FEM 스크립트뿐이다. 시뮬레이터와 인코더 저장소는 접근되지 않는다(04 D10-D11).

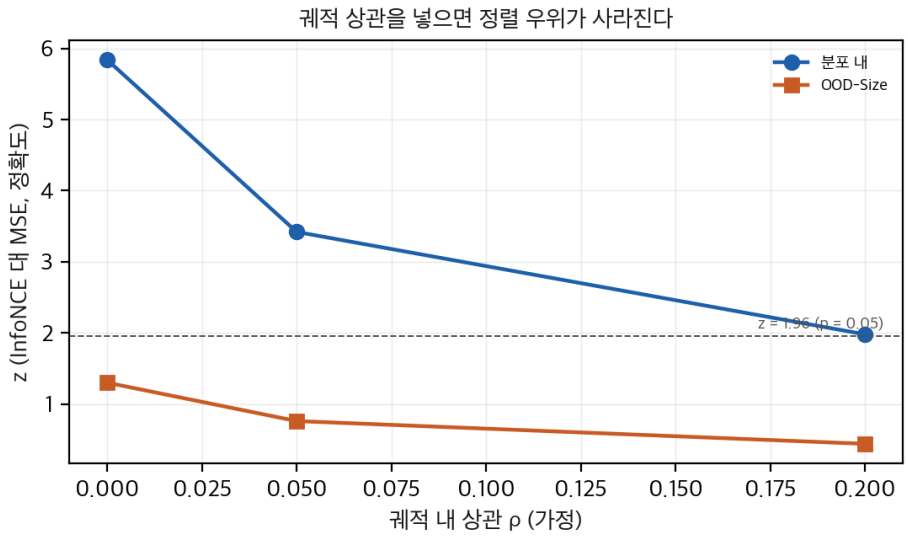
03. 표 재계산, 유도, toy 검증

재계산 스크립트: `analysis/table_check.py` → `table_check_results.json` (1초 미만). 토이: `analysis/align_toy.py` → `align_toy_results.json` (numpy, 1스레드, 약 14초). 표 값은 논문 PDF를 렌더링해 옮긴 값이다. 샘플별 원자료가 없어서 정밀한 검정은 할 수 없고, 가정 아래의 근사만 한다.

1. 헤드라인 수치의 출처 (재계산 확인)

주장	계산	맞는 행 쌍	판정
힘 예측 오차 16.7% 감소	(78 – 65)/78 = 16.67%	R2(정렬 Mc,Mp, 과제 Mp) 대 R4 (분포 내 힘)	재현됨. 선택된 ablation 행
형상 복원 오차 45.8% 감소	(48 – 26)/48 = 45.83%	R3(정렬 Mc,Ms, 과제 Ms) 대 R4 (분포 내 깊이)	재현됨. 선택된 ablation 행

- 행 쌍 전수 탐색(R1-R6, 분포 내·OOD 모두)에서 16.7%와 45.8%(±0.05%p)를 만드는 쌍은 위 둘뿐이다.
- 가장 강한 기준선으로 계산하면 이득은 작다. 정렬 없음 대비는 깊이 (37–26)/37 = 29.7%, 힘 (89–65)/89 = 27.0%다. MSE 정렬 대비는 깊이 25.7%, 힘 4.4%다. R1(복원 없음) 대비 힘은 (60–65)/60 = –8.3%로, R4가 오히려 나쁘다.
- **결론.** 헤드라인은 정확하지만, 비교 대상은 "정렬 데이터·재구성·과제 데이터가 모두 다른 ablation 행"이다.



직접 그린 그래프: 궤적 내 상관 ρ에 따라 정확도 차이의 z가 줄어든다. 점선은 p=0.05 기준(1.96).

2. 불확실성: 샘플 검정과 궤적 검정

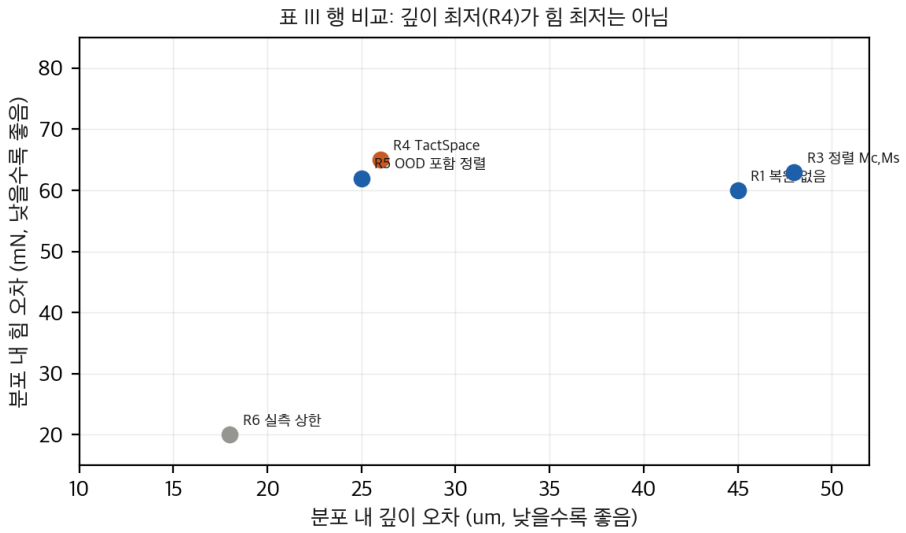
표는 평균 오차와 20-80% 백분위만 준다. 시드별 반복이 없으므로 학습 분산은 알 수 없다. 대신 **유효 표본 수**를 가정해 두 비율(정확도)의 차이를 검정한다.

- 테스트 궤적 수 (25% 분할 근사): 분포 내 ≈58, OOD-Size ≈53, OOD-Shape ≈42.
- 궤적당 샘플 m ≈ 32,942/840 ≈ 39.2.
- 설계효과 DEFF = 1 + (m – 1)ρ, 유효 n = n_샘플 / DEFF. ρ는 궤적 내 상관이며 알 수 없다. 0, 0.05, 0.2를 훑었다.

비교	ρ = 0 (샘플 단위, 과대)	ρ = 0.05	ρ = 0.2 (보수적)
InfoNCE 대 MSE, 분포 내 정확도	z = 5.84 (p < 0.001), n_eff 2,265	z = 3.42, n_eff 778	z = 1.98 (p = 0.047), n_eff 262
InfoNCE 대 MSE, OOD-Size	z = 1.30 (p = 0.19)	z = 0.76	z = 0.44

비교	ρ = 0 (샘플 단위, 과대)	ρ = 0.05	ρ = 0.2 (보수적)
InfoNCE 대 MSE, OOD-Shape	z = 0.63 (p = 0.53)	z = 0.37	z = 0.22
RBS 15x 대 1x, 분포 내 정확도	z = 8.48	z = 4.97	z = 2.88 (p = 0.004)

- **해석.** 분포 내 정확도에서 InfoNCE 우위는 ρ가 0.2 근처에서도 p≈0.05다. OOD 분할의 차이는 ρ가 0.05만 넘어도 유의하지 않다. 논문이 OOD 우위를 강조하는 것은 이 불확실성을 반영하지 않은 것이다.
- **연속 변수(깊이, 힘).** 백분위 범위로 로그 표준편차를 근사했다(σ_log = (ln P80 − ln P20)/(2·0.8416)). InfoNCE 대 MSE 분포 내 깊이의 효과 크기는 d_log = −0.33이고, 정렬 없음 대비는 −0.31이다. 힘은 MSE 대비 d_log = −0.07로 거의 없다. 힘 개선은 정렬 방식보다 "정렬 자체가 있는가"에 달린 것으로 보인다. 단, 이 d는 평균의 차이가 아니라 중앙값의 차이에 기반하므로 참고용이다.



직접 그린 그래프: 논문 Table III의 분포 내 깊이와 힘 값을 행별로 옮겼다. 낮을수록 좋다. R4는 깊이에서 최저지만 힘에서는 3위다.

3. 교란: Table III는 요인 설계가 아니다

Table III는 정렬 데이터, 재구성 모달리티, 과제 데이터를 **동시에** 바꾼다.

- R2(과제 Mp)와 R3(과제 Ms)는 과제 모달리티가 다르다. 따라서 "Mp 재구성이 깊이를 돕는다"는 해석에 쓸 수 없다. R3가 R2보다 깊이가 낮은(48 대 58) 것도 재구성 차이가 아니라 과제 차이일 수 있다.
- R1과 R4는 재구성 항만 다르다(과제는 둘 다 Mp, Ms). 이 쌍이 재구성 효과의 유일한 깔끔한 비교다. 깊이에서는 R1 45, R4 26으로 재구성이 도움이 된다. 힘에서는 R1 60, R4 65로 재구성이 오히려 나쁘다. OOD-Shape 깊이에서도 R1 7, R4 130이다. 따라서 재구성의 효과는 **과제에 따라 부호가 바뀐다**.
- **사실상의 실험 설계.** 완전 요인 설계(정렬 3 × 재구성 3 × 과제 3)에서 최소 여러 시드가 필요하다. 논문은 이를 하지 않았다.

4. 주장 대조 (C 항목)

ID	주장 (논문 위치)	표로 확인한 결과	판정
C1	16.7%, 45.8% 감소 (Abstract, Sec. I)	재현됨. 선택된 행 쌍 (§1)	재현됨, 비교 대상이 선택적
C2	정렬 손실 비교에서 InfoNCE가 "모든 지표·분할에서 우위" (Sec. V-A)	OOD-Shape 깊이: 정렬 없음 10 μm < InfoNCE 13 μm	**반례 있음**

ID	주장 (논문 위치)	표로 확인한 결과	판정
C3	"full 모델이 최고 또는 차선" (Sec. V-C)	분포 내 힘 3위(R1 60, R3 63 뒤), OOD-Shape 깊이 3위(R1 7, R3 8 뒤)	**반례 있음**
C4	RBS 데이터 확대로 깊이 추정이 "뚜렷이 개선" (Sec. V-D)	분포 내 깊이 34→38→34→33 μm (1x→5x→15x→30x). 변화 없음. 정확도만 58.8→70.9%	**불일치** (분류만 맞음)
C5	RBS는 기하, FEM은 힘 (Sec. V-A)	힘은 맞음 (FEM 43 대 RBS 65 mN). 깊이는 FEM이 3분할 모두 더 낮음 (12 대 16, 14 대 18, 6 대 20)	**부분 불일치**
C6	실측 잠재 "comparable" (Sec. V-B)	OOD-Size 정확도 51.8 대 71.8%, 깊이 39 대 18 μm	**과장** (힘과 OOD-Shape만 가까움)
C7	재구성 손실을 빼면 성능이 "측정 가능하게" 떨어진다 (Sec. V-C)	R1 대 R4: 깊이는 떨어짐, 힘과 OOD-Shape 깊이는 오히려 나음	**과제별로 엇갈림**
C8	OOD 분할에서 정렬 데이터에 OOD를 넣으면 성능 상승 (Sec. V-C, R5)	R5 정확도 70.7 (OOD-Size), R4 51.8. 그러나 R5는 OOD 형상의 **학습 궤적**을 정렬에 넣는다. OOD 테스트 궤적은 위치가 달라도 형상은 학습에 나온 형상이다	**누설 가능성**. 신규 형상 일반화가 아님

C8이 중요하다. "OOD-Size" 분할의 이름이 암시하는 "처음 보는 크기"와 달리, R5의 OOD 성능은 같은 형상의 다른 위치를 보고 얻은 것이다. 형상 일반화 주장에 쓰면 안 된다.

5. 토이: 공유 잠재는 언제 직접 회귀와 도메인 무작위화를 이기나

5.1 설정 (`analysis/align_toy.py`)

- 자극 $z \in R^3 \sim N(0, I)$. 라벨 $y = w \cdot z + 0.5\, z_0 z_1$ ($w = [1, -0.5, 0.8]$). 힘 대리 변수.
- 시뮬 관측 $x_s = \tanh(Az) +$ 잡음 0.05, 차원 12. 실측 관측 $x_r = \tanh((A + \delta E)z) + \gamma \cdot Q(z) +$ 잡음 0.1. Q는 이차항(시뮬 가족 밖의 비선형 왜곡), γ는 그 세기.
- 시뮬 라벨은 모두 있고, 실측 라벨은 평가에만 쓴다. 쌍 (z 같은 실측·시뮬 관측)은 N개.
- 방법: M0 시뮬 회귀 그대로, M1 도메인 무작위화(시뮬 매핑 근처 섭동), M2 실측 라벨 N개 직접 회귀, M3 CCA 공유 잠재(쌍 N개, 시뮬 라벨로 회귀), M4 InfoNCE 정렬(쌍 N개, 선형 인코더 on 91차원 고정 특징, 온도 0.1), M4b 같은 인코더를 정규화 없이 사용.
- 평가 지표는 실측 테스트 R^2 (1이 완벽, 음수면 평균보다 나쁨). 시드 3개($N \le 300$), 2개($N > 300$).

5.2 기울기 검산

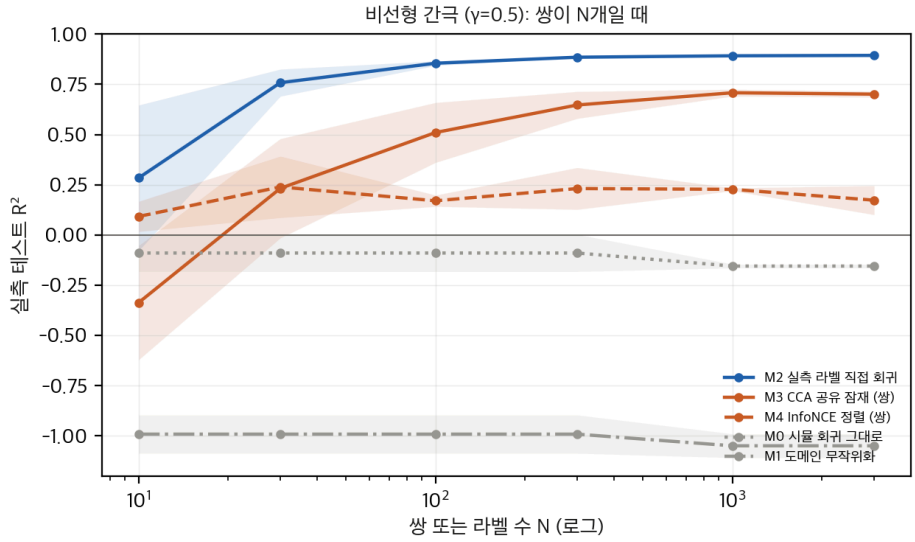
대칭 InfoNCE의 기울기 $dL/dS = \frac{1}{2}[(P_{row} - I) + (P_{col} - I)]/B$를 유한 차분으로 검산했다. 처음 구현에서 배치 크기 B로 한 번 더 나누는 오류가 있었고, 검산에서 최대 오차 0.51이 나와 고쳤다. 고친 뒤 최대 오차는 1.2e−9다. 결과 파일은 고친 코드로 다시 만들었다.

5.3 결과 (테스트 R^2, 평균)

조건 (γ, δ)	N	M0 시뮬 그대로	M1 DR	M2 실측 라벨	M3 CCA	M4 InfoNCE
(0, 0.3) 선형 이동	10	0.46	0.77	0.64	0.63	0.27
(0, 0.3)	100	0.46	0.77	0.82	0.78	0.21
(0, 0.3)	1000	0.43	0.77	0.84	0.86	0.16
(0.5, 0.3) 비선형	10	−0.09	−0.99	0.28	−0.34	0.09

조건 (γ, δ)	N	M0 시뮬 그대로	M1 DR	M2 실측 라벨	M3 CCA	M4 InfoNCE
(0.5, 0.3)	100	−0.09	−0.99	0.85	0.51	0.17
(0.5, 0.3)	1000	−0.15	−1.05	0.89	0.71	0.23
(1.0, 0.3) 강한 비선형	100	−1.45	−5.59	0.89	0.43	0.21
(1.0, 0.3)	1000	−1.60	−5.71	0.91	0.61	0.16

쌍 오류(M4, γ=0.5, N=1000): 쌍 0%·10%·30%·60% 섞었을 때 R^2 = 0.23, 0.15, 0.21, 0.21. 단조 관계가 없어서 결론을 내릴 수 없다. M4 자체가 약하기 때문이다.



직접 그린 그래프: 비선형 간극(γ=0.5)에서 쌍 또는 라벨 수 N에 따른 실측 테스트 R^2. 띠는 시드 표준편차.

5.4 읽는 법

1. **시뮬 그대로(M0)와 도메인 무작위화(M1)는 비선형 간극에서 실패한다.** γ ≥ 0.5에서 R^2가 음수다. 무작위화는 선형 섭동에는 도움이 된다(γ=0에서 M1 0.77 대 M0 0.46). 시뮬 가족에 없는 비선형은 무작위화로 덮이지 않는다.
2. **공유 잠재(M3)는 M0와 M1을 크게 이긴다.** 쌍이 N ≥ 100이면 비선형 간극에서도 R^2 0.4-0.7을 얻는다.
3. **그러나 같은 N의 실측 라벨 직접 회귀(M2)가 항상 더 낫다.** γ ≥ 0.5에서 M2가 M3보다 0.2-0.4 높다. γ = 0에서는 N ≤ 300에서 둘이 비슷하다. 쌍은 자극 z를 담고, z는 라벨을 결정한다. 따라서 **쌍 1개는 라벨 1개와 같은 정보를 준다.** 정렬의 이득은 "라벨을 모을 수 없고 쌍만 모을 수 있을 때"로 한정된다. 논문의 상황에서는 실측 쌍이 형상·위치·깊이를 알려 주므로 이 조건이 맞는지 따져 봐야 한다.
4. **필요한 쌍 수.** 특징 차원은 91이다. N이 특징 차원보다 작은 100 이하에서 CCA는 불안정하다(γ = 1, N = 10에서 R^2 = −4.6). 포화는 N ≈ 300-1000에서 온다. 즉 실측 쌍은 특징 차원의 몇 배 이상이 필요하다. 논문의 실측 쌍 규모(약 9,000 샘플)는 이 범위를 넘는다. 단, 이는 toy 기준이고 논문 인코더의 실효 차원은 알 수 없다.
5. **InfoNCE 기준선의 실패.** 선형 인코더와 배치 대조 학습은 3000쌍에서도 R^2 0.1-0.3이다. 학습 길이를 2000단계로 늘리거나 학습률을 낮춰도 나아지지 않았다. 정규화 없는 M4b도 비선형 간극에서 크게 음수다. 원인으로 보이는 것은 대조 목표가 "구별만" 하면 되고, 잠재가 y를 선형으로 해독 가능해야 한다는 조건을 주지 않는다는 점이다. 논문에서 재구성 항을 빼면 깊이가 나빠지는 결과(C7)와 맞는다. 다만 이 toy는 재구성 항을 구현하지 않았으므로, 재구성 효과를 직접 검증한 것은 아니다.

5.5 이 toy가 보여 주지 못하는 것

- 재구성 항, 실제 ViT, 실제 센서 잡음, 히스테리시스 모델링.
- 논문의 세 모달리티 설정 (두 모달리티만 썼다).

- 대조 학습의 배치 크기 효과. 배치 B에서 InfoNCE의 상호 정보 추정은 log B를 넘지 못한다(유도 §6). 논문의 배치 크기는 공개되지 않았다.

6. 유도

(a) 16.7%와 45.8%. 감소율 = (기준 − 새 값)/기준. 78→65, 48→26을 대입하면 16.67%, 45.83%다.

(b) InfoNCE의 상호 정보 상한. 배치 B의 InfoNCE 손실 L_{NCE}는 $I(Z_s; Z_r) \geq \log B - L_{NCE}$를 만족한다(van den Oord et al. [14]). 따라서 L_{NCE}가 0에 가까워도 추정 상한은 log B다. B = 256이면 log B ≈ 5.55 nats, B = 32면 3.47 nats다. 배치가 작으면 자극을 구별하는 정보량이 구조적으로 제한된다. 논문은 배치 크기를 주지 않았다(04 D18 참조).

(c) 노름을 버리는 정규화. 정렬 임베딩을 $u = a/\|a\|$로 쓰면 반지름 $\|a\|$의 정보가 사라진다. y가 반지름에 의존하면(toy의 $y = w \cdot z$에서 z의 크기), 방향만 맞춘 잠재로는 y를 회귀할 수 없다. 이것이 M4(정규화)가 실패하는 한 이유일 수 있다. 다만 M4b(정규화 없음)도 실패하므로 이 설명은 부분적이다.

(d) 대칭 InfoNCE의 기울기. $L = \frac{1}{2}(CE_{row} + CE_{col})$, $CE_{row} = -(1/B)\Sigma_i \log P_{row,ii}$. 그러면 $\partial L/\partial S = \frac{1}{2}[(P_{row} - I) + (P_{col} - I)]/B$. 정규화 $u = a/\|a\|$의 역전파는 $\partial L/\partial a = (\partial L/\partial u - u(u \cdot \partial L/\partial u))/\|a\|$다. 검산 결과 §5.2.

(e) 설계효과. $n_{eff} = n/(1 + (m - 1)\rho)$. ρ가 0.2이고 m = 39.2이면 DEFF ≈ 8.6이다. 그래서 샘플 수 2,265가 유효 262로 줄어든다.

7. 열린 항목 (검증 못 한 것)

- 시드 반복 결과가 없어 학습 분산을 모른다. 이 때문에 모든 검정은 조건부다.
- 실측 깊이 정답의 정의 (01 §6).
- 실측 쌍의 수와 그 중 형상·위치·깊이가 실제로 몇 개인지. 샘플 수와 쌍 수가 같은지도 본문에 없다.
- 재구성 항과 λ 설정의 효과 (toy에 구현하지 않음).
- 시뮬레이터 품질 (C 항목 밖): 공개 저장소 접근 불가 (04 D10).

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1. penalty 방식 촉각 시뮬의 침투 깊이 분포를 numpy로 다시 만들어 보기

목적. 논문은 침투 깊이의 중앙값 62.63 μm, 범위 0.00–1330.98 μm를 보고합니다(Sec. IV-A). Warp 기반 시뮬레이터(공식 저장소 접근 불가, `04` D10)를 쓸 수 없으므로, 같은 방식(taxel에서 법선 광선으로 압입체까지 깊이를 잰다)을 numpy로 구현해 이 분포가 재현되는지 봅니다. 구현은 공식 코드가 아니라 가정 모델입니다.

설정 (가정).

- 센서: 12 × 12 taxel(논문 ntaxel = 12). taxel 간격 p는 논문에 없어서 1, 2, 3 mm를 비교합니다.
- 압입체: 구, 원기둥(y축 방향), 평평한 펀치 중 하나. 크기 반지름(펀치는 반폭) 0.3, 0.7, 1.2 mm. 논문 Fig. 4의 d = 600, 1400, 2400 μm를 지름으로 가정했습니다.
- 압입 변위 $d \sim U(0, D_{max})$. D_{max}는 1.33 mm(논문 최댓값에 맞춘 경우)와 3.4 mm(설정 파일의 max_indentation_length) 두 가지입니다. 압입 중심은 xy 평면에서 U(−8, 8) mm.
- 깊이는 법선 광선과 압입체의 교차를 해석적으로 계산합니다. 구는 $p = \max(0, d - (R - \sqrt{(R^2 - r^2)}))$, 원기둥은 x 방향 거리만, 펀치 내부는 p = d.
- 탄성 변형, 히스테리시스, 센서 전달 함수는 없습니다.

- 표본 20000개, 시드 0. 실행 약 1.5초(`analysis/extra_penalty_depth.py`, 결과 `analysis/extra_penalty_depth_results.json`).

측정 정의. 논문이 침투 깊이 통계를 어떤 단위로 냈는지 본문에 없어서 세 정의를 모두 냈습니다. (A) 표본별 taxel 최댓값, (B) 깊이가 0보다 큰 taxel의 깊이, (C) 모든 taxel(0 포함)의 깊이.

결과. 정의 A(표본별 최댓값), 단위 μm.

D_max	taxel 간격	중앙값	90분위	최댓값	접촉 없는 표본 비율
1.33 mm	1 mm	65.4	1024.6	1329.8	47%
1.33 mm	2 mm	5.2	981.0	1328.6	50%
1.33 mm	3 mm	0.0	830.8	1329.8	68%
3.4 mm	1 mm	280.8	2708.9	3399.5	45%
3.4 mm	2 mm	239.9	2658.1	3396.4	46%
3.4 mm	3 mm	0.0	2321.8	3399.5	65%

정의 B(접촉 taxel)의 중앙값은 모든 조건에서 약 580 μm(D_max = 1.33 mm)와 약 1600 μm(D_max = 3.4 mm)입니다. 정의 C는 접촉 없는 taxel이 대부분이라 중앙값이 0입니다.

결론.

- **중앙값은 taxel 간격에 따라 0에서 65 μm까지 움직입니다.** 정의 A에서 중앙값이 62.6 μm 근처로 맞는 것은 간격 1 mm일 때뿐이고, 이 간격은 논문에 없습니다. 중앙값 일치는 모델을 검증한 것이 아니라 가정(간격)을 고른 결과입니다.
- **최댓값 1331 μm는 파라미터로 맞춘 것입니다.** D_max = 1.33 mm를 넣으면 최댓값도 1.33 mm로 나옵니다. 설정 파일의 3.4 mm를 쓰면 최댓값이 3.4 mm가 되어 논문 범위와 맞지 않습니다. 논문 범위가 설정 파일과 일치하려면 압입 변위 분포가 1.33 mm에서 잘려 있어야 하는데, 이 정보는 논문에 없습니다.
- **접촉 없는 표본이 45-68%입니다.** 작은 압입체(지름 0.6 mm)는 2 mm 간격의 격자 사이에 끼어서 taxel에 닿지 않는 경우가 많습니다. 정의 A의 "최소값 0.00"은 이 표본들에서 나옵니다. 논문의 최소값 0.00은 이 정의와 맞지만, 그렇다고 정의가 확인되는 것은 아닙니다.
- **정리.** 침투 깊이의 중앙값과 범위는 시뮬의 물리보다 taxel 간격, 압입 분포, 통계 정의에 따라 크게 달라집니다. 이 세 가지가 공개되지 않으면 논문 깊이 분포로 시뮬을 검증할 수 없습니다. 이것이 `01` §4가 짚은 "실측 깊이 정답의 정의" 문제와 같습니다.
- **한계.** 해석적 기하 모델이며, 탄성, 이웃 taxel 간 결합, 실제 센서 간격을 무시했습니다. 공식 시뮬과 같은 깊이를 내는지는 확인하지 못했습니다.

추가 검증 2. 시뮬 쌍 수 곡선: 소형 ViT 정렬과 무정렬 인코더의 하위 과제 성능

목적. `04` §4.2와 §5.4(4)의 질문, 곧 시뮬 쌍만으로 정렬한 공유 잠재가 시뮬 하위 과제를 살리는 데 필요한 쌍 수는 얼마인지를, numpy toy가 아니라 소형 ViT로 봅니다.

설정. `analysis/extra_pair_count.py` (torch, CPU 4스레드, 시드 3, 약 5분 12초).

- 시뮬(자체 작성, 공식 시뮬레이터 아님): 12 × 12 taxel, 간격 1 mm. 구, 평평한 펀치, 원기둥 압입체(반지름 2-6 mm), 압입 0.2-1.5 mm. 깊이 맵은 taxel별 침투량입니다. 응력 맵은 깊이를 가우스 블러(σ = 1.2 taxel)하고 ×2 후 tanh를 씌운 정규 성분 1개와, 그 기울기로 만든 전단 성분 2개이며, 잡음 2%를 더합니다. 힘 라벨은 정규 응력의 합입니다. 응력은 깊이의 결정적 함수에 잡음을 더한 것이므로, 이는 쌍 정렬이 새 정보를 줄 여지가 작은 설정입니다.

- 정렬: 깊이 ViT와 응력 ViT(dim 32, 2층, 2헤드, 패치 3, 출력 32), 대칭 InfoNCE(온도 0.1), 배치 128, Adam 1e-3, 1000 스텝. 쌍 수 0(무작위 초기화 인코더, 정렬 없음), 100, 300, 1000, 3000, 10000.
- 하위 과제: 시뮬 라벨 500개의 깊이 잠재(인코더 고정)로 얇은 MLP(32→64→1)를 학습해 힘을 회귀하고, 같은 잠재로 압입체 종류 3가지를 분류합니다. 시험은 시뮬 2000개입니다.
- 장치 CPU, torch 2.15.0, numpy 1.26.4, 약 312초.

결과. 시드 3개 평균 ± 표준편차.

쌍 수	힘 R^2	형상 분류 정확도
0 (정렬 없음)	0.995 ± 0.001	0.911 ± 0.009
100	0.979 ± 0.007	0.843 ± 0.005
300	0.966 ± 0.014	0.855 ± 0.006
1000	0.985 ± 0.004	0.872 ± 0.018
3000	0.985 ± 0.004	0.862 ± 0.013
10000	0.989 ± 0.002	0.863 ± 0.010

결론.

- 이 설정에서 정렬은 무정렬 인코더보다 나아지지 않았습니다. 정렬 없는 기준선이 힘 R^2 0.995로 천장에 있어, 쌍 수에 따른 차이는 0.03 이하입니다.
- 따라서 "정렬이 시뮬 과제를 살리는 쌍 수"는 이 설계로는 판정할 수 없습니다. 판정하려면 하위 과제를 천장에서 떨어뜨려야 합니다. 예를 들어 라벨 수를 크게 줄이거나, 시험 분포를 시뮬 안에서 옮기거나(압입체 크기, 응력 법칙), 응력을 깊이에 독립적인 물성 변수로 만들어야 합니다.
- 03 §5.4(4)의 numpy 정렬 toy는 쌍 100개 이상에서 공유 잠재가 회귀를 살린다고 보였습니다. 이 ViT 설정에서는 100-300쌍에서 오히려 떨어졌다가 1000쌍 이상에서 회복했고, 두 결과를 같은 방향으로 읽기 어렵습니다.
- 재구성 항(교차 재구성)을 넣고 뺀 비교는 실행하지 않았습니다. 천장 문제가 먼저 풀려야 의미가 있기 때문입니다.

한계. 자체 시뮬(실측 정전용량 아님, 응력은 탄성 모델이 아니라 블러), 학습 스텝 고정(쌍 수가 많을수록 쌍당 학습량이 작음), 시드 3개, 재구성 항 없음, 하위 과제 천장. 실측 쌍의 수와 시뮬-실측 전이는 검증하지 못했습니다.

추가 검증 (2026-11-14): 라벨이 적을 때의 쌍 수 곡선

목적. 추가 검증 2는 하위 과제가 천장(무정렬 힘 R^2 0.995)에 있어 쌍 수 효과를 판정하지 못했습니다. 여기서는 같은 시뮬 쌍, 같은 ViT 정렬을 쓰고 하위 과제의 라벨 수만 500에서 20과 50으로 줄여, 하위 과제를 천장에서 내린 뒤 쌍 수 곡선을 다시 봅니다.

설정. `analysis/extra_pair_count_scarce.py`. 시뮬, 정렬, 하위 헤드는 `analysis/extra_pair_count.py`의 함수를 그대로 가져다 썼습니다(복사하지 않음). 바뀐 것은 하위 헤드의 라벨 수뿐입니다.

- 쌍 수 0, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 시드 3개. 쌍 수 0은 정렬 없는 무작위 초기화 인코더입니다.
- 라벨 20개 또는 50개(시드마다 다른 부분집합)로 얇은 MLP를 학습해 힘을 회귀하고 압입체 종류 3가지를 분류합니다. 시험은 시뮬 2000개입니다.
- 장치 CPU, torch 2.15.0, numpy 1.26.4, 실행 405초(다른 작업과 CPU를 나눠 씀).
- 정렬 대상과 한계는 추가 검증 2와 같습니다. 자체 시뮬이며, 응력은 깊이의 결정적 함수에 잡음을 더한 것입니다.

결과 (시드 3개 평균 ± 표준편차; 괄호는 시드별 값).

쌍 수	힘 R^2 (라벨 20)	형상 정확도 (라벨 20)	힘 R^2 (라벨 50)	형상 정확도 (라벨 50)
0 (정렬 없음)	0.966 ± 0.008	0.623 ± 0.010	0.980 ± 0.010	0.668 ± 0.031
100	0.379 ± 0.159	0.550 ± 0.024	0.802 ± 0.085	0.649 ± 0.011
300	0.153 ± 0.139	0.548 ± 0.040	0.656 ± 0.073	0.640 ± 0.027
1,000	0.211 ± 0.280	0.540 ± 0.039	0.759 ± 0.052	0.629 ± 0.021
3,000	0.176 ± 0.262	0.537 ± 0.028	0.804 ± 0.038	0.683 ± 0.046
10,000	0.472 ± 0.117	0.576 ± 0.034	0.835 ± 0.061	0.683 ± 0.012

시드별 힘 R^2는 라벨 20, 쌍 1000에서 −0.091 / 0.138 / 0.584, 쌍 3000에서 0.142 / −0.127 / 0.513입니다.

결론.

- 이 설정에서 정렬은 라벨이 적을수록 더 크게 해칩니다. 라벨 20개에서 무정렬 인코더의 힘 R^2는 0.966인데, 정렬 인코더는 쌍 수와 무관하게 0.15-0.47입니다. 라벨 50개에서도 정렬 인코더(0.66-0.84)가 무정렬(0.98)보다 낮습니다.
- 쌍 수가 늘면 힘 R^2가 대체로 오르지만 단조롭지 않습니다(라벨 50: 100쌍 0.80, 300쌍 0.66, 10000쌍 0.84). 쌍 10000에서도 무정렬 기준선에 닿지 않았습니다. 따라서 "정렬이 시뮬 과제를 살리는 쌍 수"는 이 범위(100-10000쌍)에서 찾지 못했습니다.
- 형상 분류는 라벨 20에서 정렬이 무정렬(0.62)보다 낮고(0.54-0.58), 라벨 50에서는 차이가 0.03 이내입니다. 정렬이 분류에 도움이 된다는 근거는 없습니다.
- 라벨 20의 시드 간 편차가 매우 큽니다(표준편차 최대 0.28). 하위 헤드를 고정 600 step으로 학습하기 때문에 표현 문제와 최적화 문제를 이 실험만으로 가를 수 없습니다. 헤드 학습 횟수나 정규화를 바꾸면 결과가 달라질 수 있습니다.

한계. 자체 시뮬(실측 정전용량 아님), 응력 법칙이 단순함, 시드 3개, 정렬은 깊이·응력 두 ViT 한 종류, 재구성 항 없음, 하위 헤드 한 종류. 교차 재구성 항의 on/off 비교(추가 검증 2에서 미실행)는 여전히 하지 않았습니다. 실측 쌍과 시뮬-실측 전이는 검증하지 못했습니다.

04. 코드 대조와 구현 가능성: 논문 ↔ leggedrobotics/TactSpace

공식 메타 저장소를 얕게 클론했다(`repo/` , git 제외, 커밋 `bfe39a7` , 2026-05-29, 라이선스 없음). 저장소에는 파일 목록과 서브모듈 포인터만 있다. 서브모듈 세 개 가운데 **접근된 것은 없다.** 따라서 이 문서의 대조 범위는 다음과 같다.

- 확인한 코드: `TactfulFEM/` 의 ABAQUS 스크립트 두 개(`generate_abaqus_inp.py` 680줄, `extract_field_variables.py` 332줄)와 본 스크립트 `FV5.1V_FV5.1F_M0_w_o_Fiber.py` (645줄), `data/fem_loadcases.yaml` (예시 3개), `euler/submit_jobs.sh` .
- 확인하지 못한 코드: 시뮬레이터(`TaxSimIsaacLab`), 정렬·학습 코드(`tactile_encoding`), 데이터 수집 (`1_GitHub_TestBench-RoSkin`). 세 저장소 모두 GitHub API 404.
- LFS로 저장된 파일: `FV5.1V_FV5.1F_M0_w_o_Fiber.cae` (약 273 MB, 포인터만 있음), `.jnl` (약 2 MB, 포인터만 있음). 모델 본체는 받지 않았다.

1. 확인한 파일

항목	파일
FEM 입력 생성	`TactfulFEM/generate_abaqus_inp.py` , `TactfulFEM/FV5.1V_FV5.1F_M0_w_o_Fiber.py`
FEM 결과 추출	`TactfulFEM/extract_field_variables.py`
설정 예시	`TactfulFEM/data/fem_loadcases.yaml`
제출 스크립트	`TactfulFEM/euler/submit_jobs.sh`

2. 논문 ↔ 코드 대조 (D 항목)

판정: **일치**, **불일치**, **미공개**(저장소 어디에도 없음), **확인 불가**(접근 불가 또는 LFS 본체 없음).

ID	항목	논문	코드·저장소	판정	영향
D1	응력 출력	6성분 응력 `Ms ∈ R^{n×n×6}` (Sec. III-D)	`extract_field_variables.py` 가 `S11, S22, S33, S12, S13, S23` 를 요소 노드 단위로 추출 (L182)	**일치**	6성분 응력 대응이 맞다
D2	힘 라벨	FEM 반력이 힘 라벨 (Sec. III-D)	`RF1–3` , `RM1–3` 를 추출하고 지시자 참조점 시계열을 `IT_all_timesteps.csv` 로 저장 (L60-82, L199)	**일치**	힘 라벨 출처는 맞다. 단위는 확인 불가
D3	기계 모델	실측 센서는 섬유 배열 지문 [4]	본 스크립트 이름이 `M0_w_o_Fiber` (섬유 없음). 섬유 포함 대체 모델은 주석 처리 (`FV51V_init_fiber_explicit`)	**불일치 (추정)**	시뮬 모델이 실측 센서 구조와 같은지 불명. 논문 본문에 이 차이가 언급되지 않는다
D4	재료·형상	재료 모델 본문에 없음	재료는 `.cae` 안에 있고 LFS 본체가 없다	**확인 불가**	재료 법칙(초탄성 계수 등)과 접촉 설정을 검증할 수 없다
D5	압자 목록	19개 압자, 12개 형상 (Sec. IV-A)	`indenter_all` 에 `ITC_d10mm` - `ITC_d30mm` , `ITCyl_d5mm` , `ITF` 등 (L51). 전체 목록은 본문 19개와 대조 불가	**부분 일치**	목록 개수 확인 불가
D6	프로빙 깊이 범위	깊이 중앙 62.6 μm, 최대 1,331 μm (Sec. IV-A)	설정 `max_indentation_length = 3.4` mm (yaml, L79). 이동 거리 설정이며 접촉 깊이 정의와는 다른 값	**확인 불가**	프로빙 궤적 정의를 재구성할 수 없다

ID	항목	논문	코드·저장소	판정	영향
D7	궤적 규모	840 궤적 (Sec. IV-A)	예시 `fem_loadcases.yaml` 3개, 모두 `ITC_d15mm`, 라벨 1500 mN (`F118_ITC_d15mm_1500mN`)	**확인 불가**	나머지 궤적 설정은 공개되지 않았다
D8	실행	시뮬레이션 결과를 사용	`euler/submit_jobs.sh`의 `abaqus job=...` 줄이 **주석 처리**되어 있다. 스크립트는 `sim_outputs` 폴더만 만든다	**불일치** (실행 재현 불가)	제출 스크립트만으로는 FEM을 돌릴 수 없다
D9	경로	—	본 스크립트에 작성자 개인 작업 폴더의 절대 경로가 하드코딩되어 있다(`CPU='AJ'` 분기)	**문제**	다른 기기에서 실행하려면 경로를 고쳐야 한다. 공개본에는 경로를 옮기지 않는다
D10	시뮬레이터 (논문의 공개 기여)	Warp 기반 penalty 촉각 시뮬을 Isaac Lab용으로 공개 (Abstract, Sec. III-D)	서브모듈 `TaxSimIsaacLab` (포인터 `81ace87`)이 404	**확인 불가**	논문 주장의 핵심 공개 기여를 검증할 수 없다
D11	정렬·학습 코드	InfoNCE + 교차 재구성 (Sec. III-B)	서브모듈 `tactile_encoding` (포인터 `93c3f7f`)이 404	**확인 불가**	손실 가중치, 온도, 배치, 학습률을 확인할 수 없다
D12	실측 데이터 수집	CNC, F/T, 정전용량 (Sec. IV-A)	서브모듈 `1_GitHub_TestBench-RoSkin` (포인터 `34362435`, 제3자 저장소)이 404	**확인 불가**	실측 쌍 구성 방식을 확인할 수 없다. 공개 데이터 없음
D13	공개 데이터	논문 데이터셋 공개 여부 본문에 없음	저장소에 데이터 없음(`data/`에는 설정 1개)	**미공개**	재현에 쓸 자료가 없다
D14	하이퍼파라미터	대부분 없음 (01 §6)	정렬·학습 설정 파일 없음(D11)	**미공개**	—
D15	상태 불일치	프로젝트 페이지 "Code (Coming Soon)"	메타 저장소는 2026-05-29에 생성되어 있다(논문 제출 2026-06-17 이전)	**불일치**	공개 시점과 페이지 표기가 맞지 않는다
D16	라이선스	논문 CC BY-NC-ND 4.0 (arXiv)	메타 저장소 `licenseInfo: null`, 파일 `LICENSE` 없음	**미정**	기본적으로 재사용 허락이 없는 것으로 본다
D17	커밋 이력	—	커밋 한 개 "first commit" (2026-05-29)	**참고**	개발 이력 없음
D18	디버그 흔적	—	`generate_abaqus_inp.py`에 `max_timesteps = 100 # Limit to 2 timesteps for testing`	**참고**	주석과 값이 다르다. 테스트용 설정이 남아 있다

요약. 확인된 코드 안에서는 출력 변수(D1, D2)가 논문과 맞는다. 그러나 **논문의 핵심 기여인 시뮬레이터(D10)와 정렬 구현(D11)은 접근할 수 없다.** 공개 코드는 FEM 입력과 출력 추출뿐이고, 그 실행도 주석 처리되어 있다(D8).

3. 재현에 필요한데 논문과 저장소에 없는 정보

1. 정렬 손실 가중치 λ_align, λ_recon, InfoNCE 온도, 배치 크기, 학습률, 에폭, 시드 수 (D11, D14).
2. ViT 크기와 패치 크기, 임베딩 차원, 디코더 구조 (Sec. III-B에 일반 설명만).
3. 실측 쌍 수와 형상별 분포 (01 §4).

4. 시뮬 샘플 수 (Table IV의 "1x"가 무엇인지).
5. FEM 재료 모델, 접촉 설정, 압입 깊이 정의 (D4, D6).
6. 실측 깊이 정답의 계산 방식 (01 §6).
7. 센서 제작과 보정 (Weichart [4] 참조 필요).

4. 구현할 수 있는지 (판정)

판정: 공식 재현은 불가능하다. 아이디어 재구현은 중간 난이도다. 실측 쌍 데이터가 없으면 정렬 단계는 돌릴 수 없다.

4.1 공식 코드로 재현

- **시뮬레이터(Isaac Lab + Warp).** Linux에 NVIDIA GPU와 Isaac Lab이 필요하다. 이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)에서는 Isaac Lab을 실행할 수 없다. Warp는 CPU 백엔드가 있지만, 이 시뮬레이터가 Isaac Lab 기반이라 CPU만으로는 같은 파이프라인이 되지 않는다. **불가능.**
- **FEM(ABAQUS).** ABAQUS 라이선스가 필요하고, 모델 파일이 273 MB LFS 본체다. 이 맥에서 ABAQUS를 쓸 수 없다. 제출 스크립트도 주석 처리되어 있다(D8). **불가능.**
- **정렬·학습.** 서브모듈이 404라 코드가 없다. **불가능.**
- **실측 수집.** 정전용량 지문, 5축 CNC, 6축 F/T 센서가 필요하다. **불가능.**

4.2 아이디어 재구현

- **쉬움~중간.** 세 개의 ViT 인코더, 공유 디코더, InfoNCE와 교차 재구성 손실은 수백 줄이다. 이 맥에서 torch를 설치하면(설치 승인 필요) MPS로 소형 ViT를 학습할 수 있다. 데이터는 시뮬 쌍이 있어야 한다.
- **데이터 조건.** 정렬 단계는 **실측 쌍**이 필요하다. 시뮬 쌍만으로는 논문 설정의 정렬이 아니다. 실측 쌍 없이 할 수 있는 것은 "시뮬 두 모달리티의 정렬"(예: 시뮬 깊이와 시뮬 응력)뿐이다. 이것은 논문의 주장을 검증하지 않는다.
- **이 맥에서 가능한 것.** numpy toy(`analysis/align_toy.py`, 완료), 표 재계산(`analysis/table_check.py`, 완료). torch 학습은 설치 후 수 시간 규모의 소형 실험이 가능하다고 추정하지만, 속도는 확인하지 않았다.
- **이 맥에서 불가능한 것.** 실측 정전용량 수집, Isaac Lab 시뮬, ABAQUS 재현.

4.3 요약

경로	필요 자원	이 맥	판정
공식 시뮬레이터	Linux, NVIDIA GPU, Isaac Lab, 접근 가능한 저장소	불가 (접근·CUDA)	불가
공식 FEM	ABAQUS 라이선스, 273 MB 모델	불가	불가
공식 정렬·학습	서브모듈 저장소 (404)	불가 (코드 없음)	불가
실측 수집	정전용량 지문, CNC, F/T	불가	불가
아이디어 재구현 (시뮬 쌍만)	torch(MPS), 시뮬 쌍 생성	조건부 (설치 승인, 속도 미확인)	중간
아이디어 재구현 (실측 쌍)	위 + 실측 쌍	불가 (실측 데이터 없음)	불가
토이 확장 (numpy)	추가 설치 없음	가능	가치 있음

5. 권리 표기 (license verdict)

- arXiv abs 페이지: 라이선스 **CC BY-NC-ND 4.0**(`licenses/by-nc-nd/4.0/`). CC BY가 아니다. 변경(ND)과 상업적 이용(NC)이 금지되므로 논문 그림은 개인용 리포트와 PPT에만 넣었다. 게시본(`report_public.pdf`, `publish/`)에는 논

문 그림, 원문, 표 이미지를 넣지 않았다.

- PDF 본문 검사: `copyright`, `IEEE`(참고문헌 제외), `permission`, `©`, `reprint`, `creative` 등을 검색했다. 저작권 문구는 없다. 첫 쪽에는 arXiv 스탬프만 있다. 학회 채택 표기는 abs의 comments 칸("accepted into IROS 2026")에만 있고 PDF 본문에는 없다.
- 프로젝트 페이지의 라이선스 표기는 확인하지 못했다(페이지 템플릿은 Nerfies 계열, 원 저작자 표기 있음).
- 저장소 코드: 라이선스 없음(D16). 재사용 허락이 명시되지 않았다.
- 다운로드한 PDF는 5.6 MB라 25 MB 기준 미만이다. `.gitignore` 제외 대상이 아니다.

02. 선행연구와 관련 저장소

조회일 2026-11-10 (GitHub API, 프로젝트 페이지, arXiv abs). 논문의 참고문헌 번호는 PDF 기준 [n]이다.

1. 계보

줄기	대표 연구 (논문 인용)	이 논문과의 관계
시각 촉각 시뮬레이션	Taxim [12], FOTS [13], TacSL [18], Taccel [19]	원시 신호를 센서별로 맞추는 방향. 이 논문은 이를 피한다고 주장
물리 기반 촉각 시뮬	Xu et al. penalty 모델 [34], elastic 시뮬 [21]	Isaac Lab용 Warp 구현은 [34]의 penalty 방식을 따른다(Sec. III-D). 이 논문의 시뮬 기여
도메인 적응·번역	Church et al. [22], TacGen [23], 실측→시뮬 변환	원시 신호를 한쪽 영역으로 옮긴다. 이 논문은 공유 잠재를 쓴다
센서 간 정렬	Narang et al. [32](FEA와 압저항 센서의 잠재 투영), Yang et al. [24], Rodriguez et al. [27]	[32]이 가장 가까운 선행연구. 이 논문은 "비대칭 투영"이 아니라 "양방향 재구성 + 대조"라고 구분한다(Sec. II-B)
촉각 표현 학습	M2CURL [29], ViTacFormer [31], UPVital [30], Binding touch [24]	촉각-시각-언어 공간 정렬. 대부분 시뮬 안에서만 정렬하므로 sim-to-real을 다루지 않는다고 지적(Sec. II-B)
대조 학습	CPC / InfoNCE [14]	정렬 손실 원형

이 논문이 비교하지 않은 것. [32] Narang et al.은 가장 가까운 대안인데 정량 비교가 없다. [18] TacSL, [19] Taccel, [20] UniVTAC은 시뮬레이터 대안인데 이 논문은 시뮬 품질을 직접 비교하지 않는다. 이 빈칸은 `01` §6에 적었다.

2. 구성 요소별 출처

구성 요소	출처	재사용 여부
ViT 인코더	Dosovitskiy et al. [33]	표준
t-SNE 시각화	van der Maaten & Hinton [35]	표준
촉각 시뮬 penalty 모델	Xu et al. [34]	논문 Sec. III-D가 명시
Isaac Lab	Mittal et al. [15] (arXiv:2511.04831)	시뮬 플랫폼
ABAQUS	Dassault Systèmes [16]	상용 FEM, 라이선스 필요
정전용량 촉각 지문	Weichart et al. [4]	실측 센서

3. 이 저장소의 관련 분석 (cross-reference)

폴더	무엇	TactSpace와의 관계
`gpt6_astra_tactile/`	UniVTAC 촉각 시뮬레이션(Isaac Sim 기반)	시뮬 데이터 생성 경로. 이 저장소에서 재구현·실험을 했다
`contact_disassembly/`	촉각 힘장(TacFF)과 TacRGB, Isaac Gym 계열	힘장을 시뮬 힘과 실측 영상에서 얻는 방식 비교
`restacvla/`	잔차 촉각 VQ와 σ 게이트, 실측 촉각	촉각 잠재를 정책에 넣는 방법 비교. 정렬 방식이 아니라 잔차 방식
`kinefuse/`	고유감각·F/T·접촉을 시각 추정에 융합	다중 모달 융합. 쌍 데이터 문제는 다루지 않음

폴더	무엇	TactSpace와의 관계
`graspsense/`	힘 지도와 파지 후보 재순위화	힘 라벨을 쓰는 하위 과제 예시
`robosimstudio/`	영상 기반 물성 식별로 Real2Sim 보정	시뮬 물성을 실측에 맞추는 대안. 이 논문은 물성 맞춤 없이 잠재 정렬로 간다

4. GitHub 저장소 표

저장소	무엇	공식 여부	라이선스	별	최근 커밋 (확인 방법)
`leggedrobotics/TactSpace`	메타 저장소. 세 하위 저장소를 서브모듈로 묶음. 공개, Python	공식 (leggedrobotics 조직)	없음 (licenseInfo null)	2	`bfe39a7` "first commit", 2026-05-29 (`git clone --depth 1`)
`leggedrobotics/TaxSimIsaacLab` (서브모듈 `81ace87`)	Isaac Lab 촉각 시뮬(Warp). 논문이 공개한다고 밝힌 시뮬레이터	공식 (서브모듈 포인터)	확인 불가	—	**접근 불가 (GitHub API 404)**. 비공개이거나 없음
`leggedrobotics/tactile_encoding` (서브모듈 `93c3f7f`)	정렬과 TactSpace 본체 구현	공식 (서브모듈 포인터)	확인 불가	—	**접근 불가 (404)**
`JohannesWei/1_GitHub_TestBench-RoSkin` (서브모듈 `34362435`)	촉각 데이터 수집(5축 로봇)	제3자 저장소를 서브모듈로 씀	확인 불가	—	**접근 불가 (404)**
프로젝트 페이지 `leggedrobotics.github.io/tactspace-web`	영상과 보충 자료. 페이지에 "Paper (Coming Soon)", "Code (Coming Soon)"이라 적힘 (2026-11-10 확인)	공식	페이지 템플릿 (Nerfies 계열)	—	저장소 상태와 불일치
동명 저장소 `Tarun2805/TactSpaces-SIte`, `tactspaces-cpu/…`	무관한 개인 사이트·파일	비공식 (무관)	—	0	사용하지 않음

판정. 공식 저장소 세 개 가운데 **접근 가능한 것은 메타 저장소 하나뿐이다.** 그 안의 실제 코드는 ABAQUS 스크립트와 예시 설정이며, 시뮬레이터와 정렬 구현은 확인할 수 없다. 메타 저장소 README는 "이 저장소가 TactSpace 프로젝트에 필요한 모든 저장소를 담는다"고 하지만, 두 핵심 저장소는 404다. 두 저장소가 공개 전인지, 접근 권한이 필요한지는 확인할 수 없다.

5. 선행 쟁점

- **센서 간 전이.** [32] Narang et al.은 시뮬 전기 신호를 실측 압저항 신호로 옮기는 잠재 투영을 학습했다. 이 논문의 정렬 방식은 비대칭 투영과 다르다고 하지만(Sec. II-B), 두 방식의 정량 비교는 없다.
- **쌍 요구.** 시각-촉각 정렬 연구 [24][29][31]은 쌍 데이터를 쓰지만 대부분 시뮬에서만 쌍을 만든다. 이 논문은 실측 쌍을 쓴다는 점에서 다르다.